РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 6

«Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB»

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Выполнил: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИ бд 01-23

Москва, 2025

1. Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2. Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настроить кодировку символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. Создать тестовую базу данных addressbook с таблицей city.
4. Создать резервную копию базы данных addressbook и восстановить из неё данные.
5. Написать скрипт Vagrant для автоматизации установки и настройки MariaDB.

3. Описание результатов выполнения задания

3.1. Установка MariaDB

Для работы с базой данных MariaDB были установлены необходимые пакеты с помощью менеджера пакетов dnf. После установки служба mariadb была запущена и добавлена в автозагрузку.

```
sudo dnf -y install mariadb mariadb-server
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
```

Для проверки того, что MariaDB прослушивает порт 3306, выполнена команда:

```
ss -tulpen | grep mysql
```

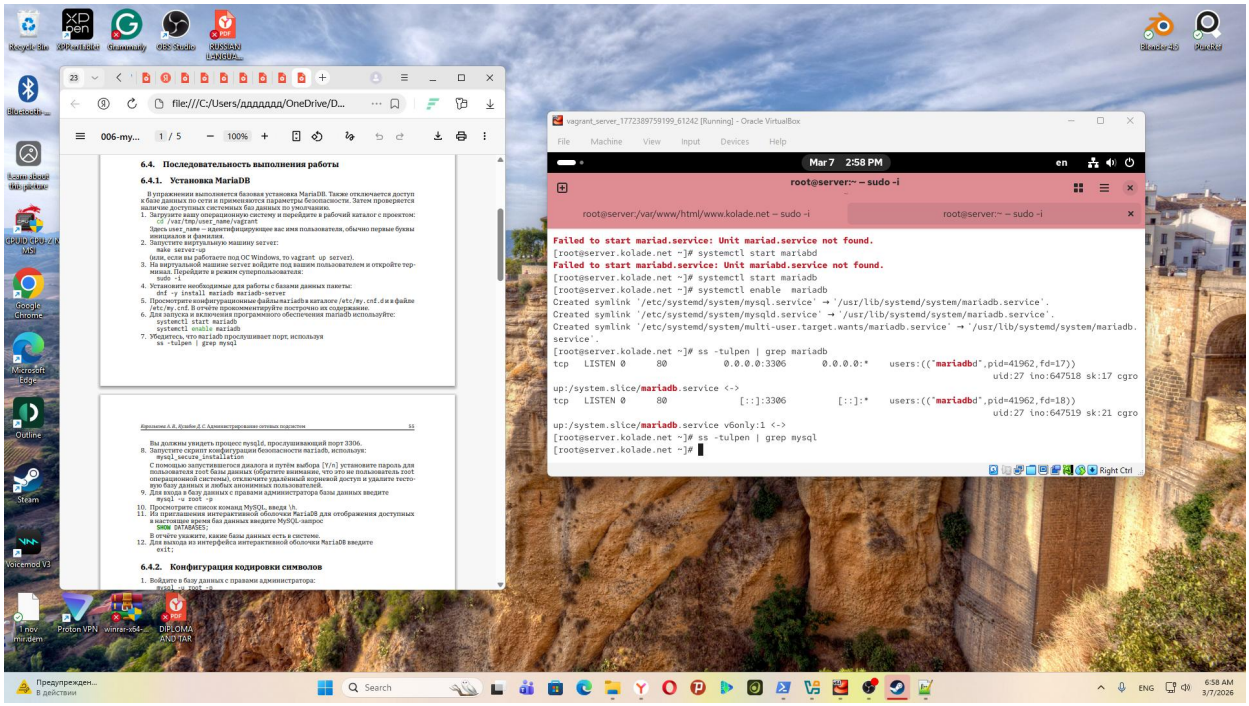

Рис. 1. Установка пакетов mariadb и mariadb-server

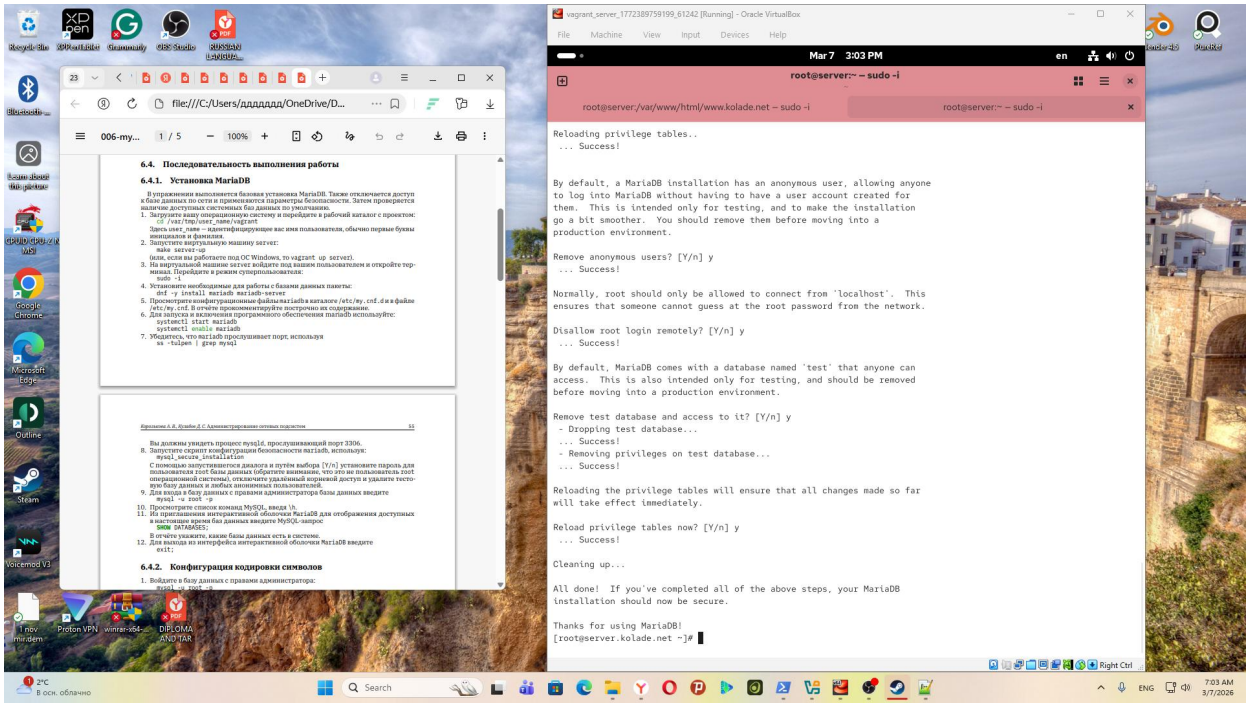

Рис. 2. Запуск службы MariaDB и проверка порта 3306

Затем был запущен скрипт конфигурации безопасности, с помощью которого установлен пароль root базы данных, отключён удалённый корневой доступ, удалены анонимные пользователи и тестовая база данных:

```
mysql_secure_installation
```

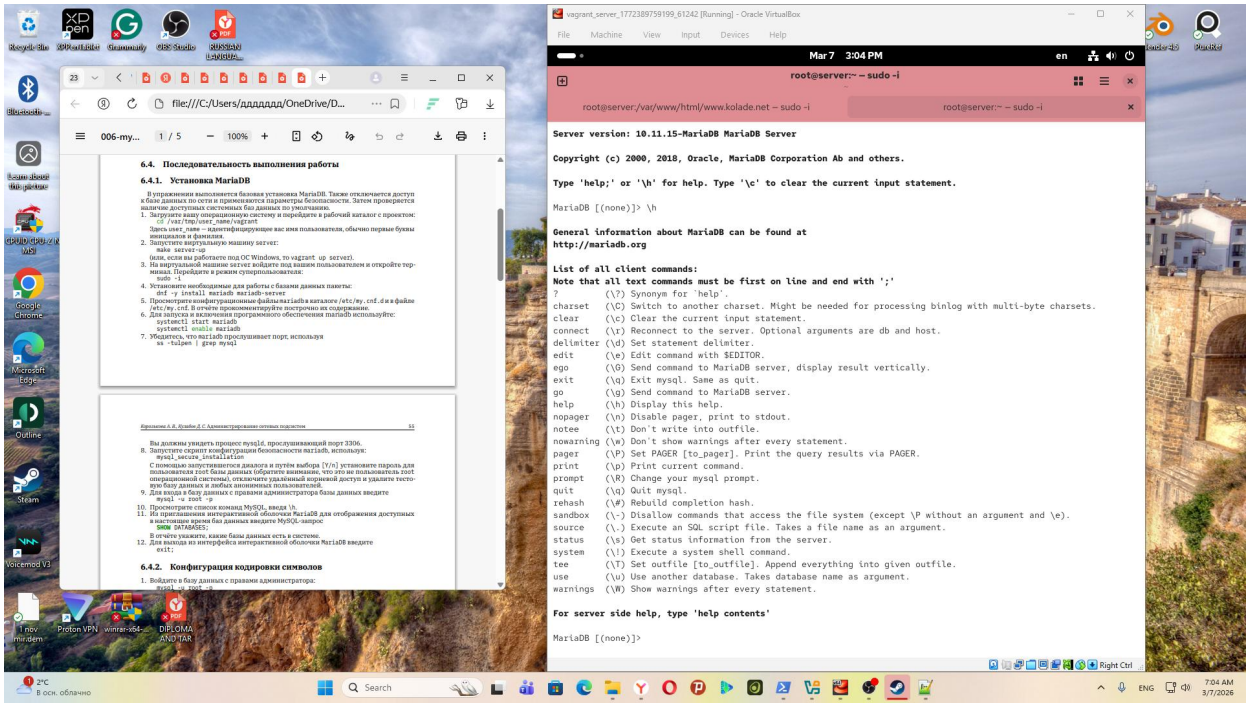

Рис. 3. Выполнение скрипта mysql_secure_installation

Выполнен вход в интерактивную оболочку MariaDB с правами администратора и просмотр доступных баз данных:

```
mysql -u root -p
SHOW DATABASES;
```

В системе присутствуют следующие базы данных по умолчанию: information_schema, mysql, performance_schema.

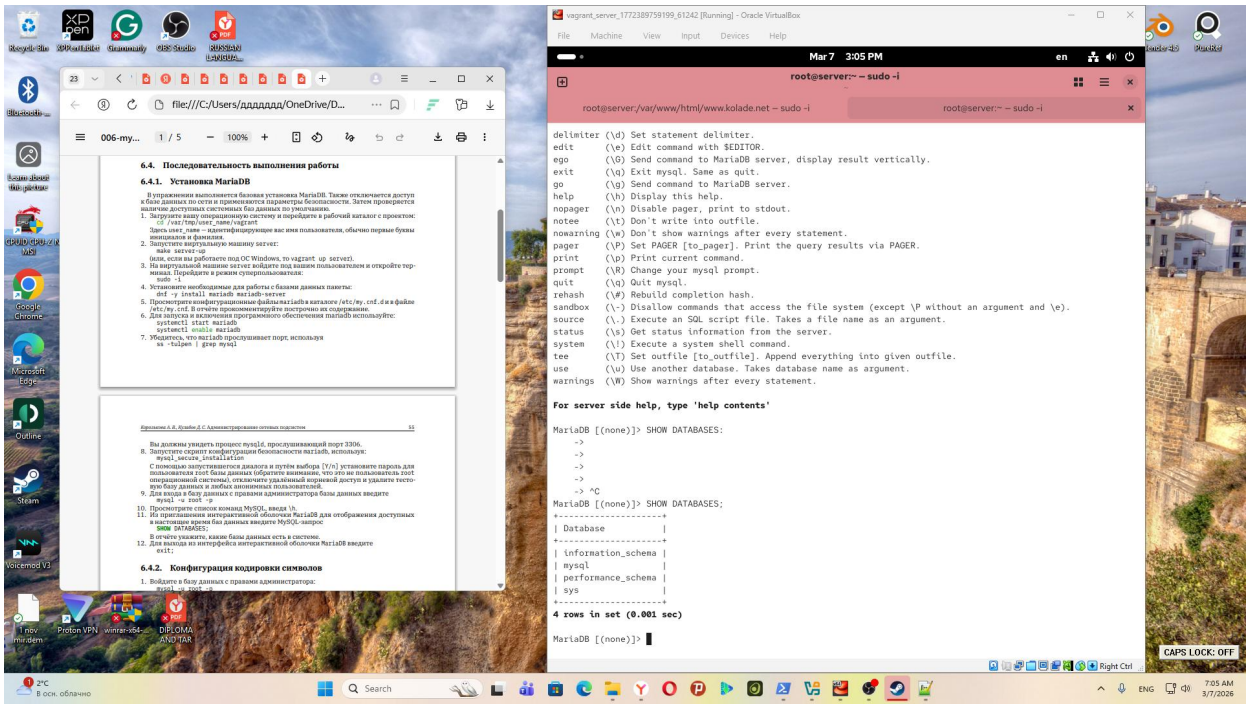

Рис. 4. Список системных баз данных

Конфигурационные файлы MariaDB расположены в каталоге /etc/my.cnf.d/ и в файле /etc/my.cnf. Файл /etc/my.cnf содержит директиву !includedir /etc/my.cnf.d, указывающую, что все конфигурационные файлы из данного каталога будут автоматически включены. Файл mysql-clients.cnf содержит параметры для клиентских программ MySQL, а mariadb-server.cnf — параметры сервера MariaDB.

3.2. Конфигурация кодировки символов

В каталоге /etc/my.cnf.d был создан файл utf8.cnf со следующей конфигурацией:

```
[client]
default-character-set = utf8

[mysqld]
character-set-server = utf8
```

После перезапуска службы MariaDB кодировка по умолчанию изменилась на utf8. Это можно проверить командой status внутри оболочки MariaDB.

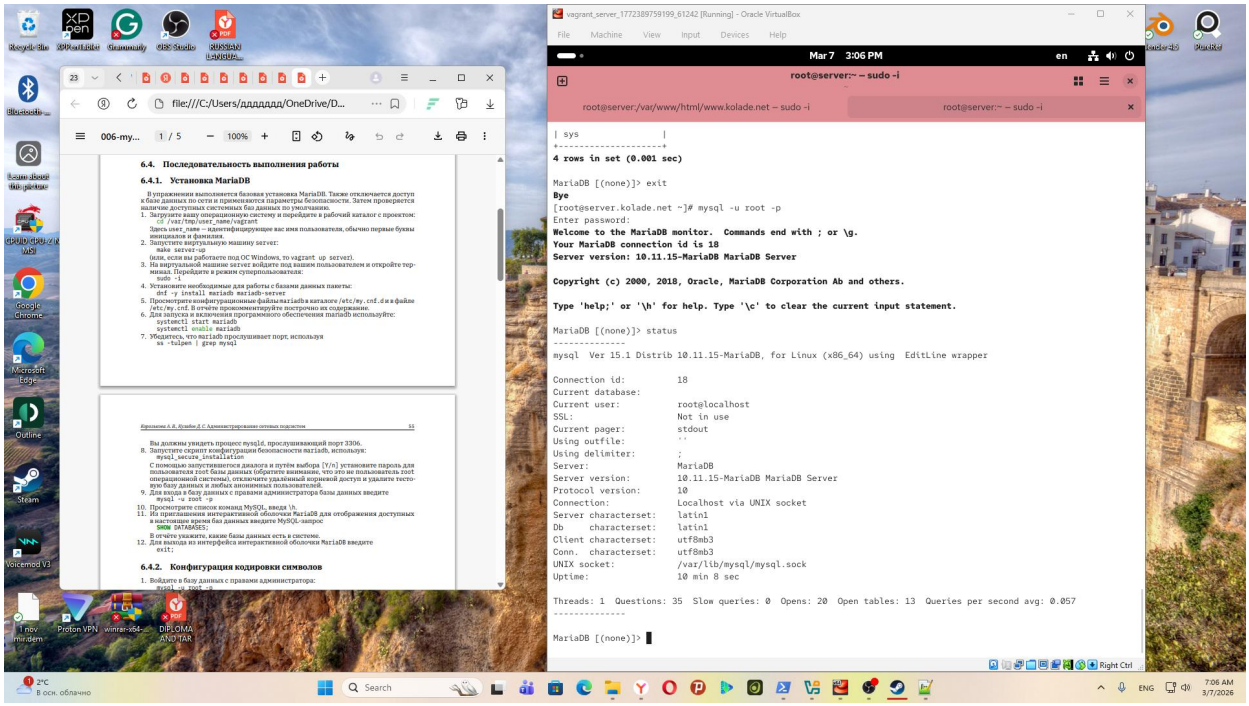

Рис. 5. Статус MariaDB до настройки кодировки utf8

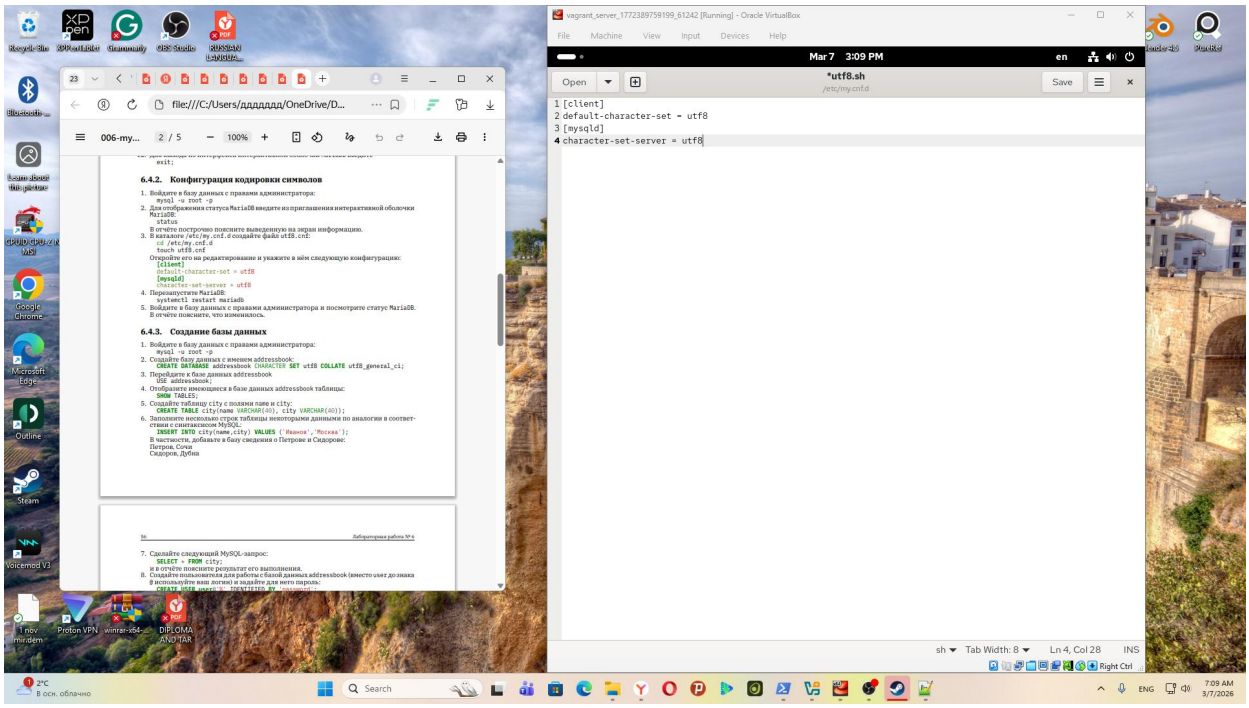

Рис. 6. Статус MariaDB после настройки кодировки utf8

До настройки кодировка сервера была latin1. После создания файла utf8.cnf и перезапуска службы кодировка сервера и клиента изменилась на utf8, что позволяет корректно работать с кириллическими символами.

3.3. Создание базы данных

Создана база данных addressbook с кодировкой utf8, затем в ней создана таблица city с полями name (имя сотрудника) и city (город):

```
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

```
USE addressbook;
CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
```

В таблицу city добавлены три записи:

```
INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

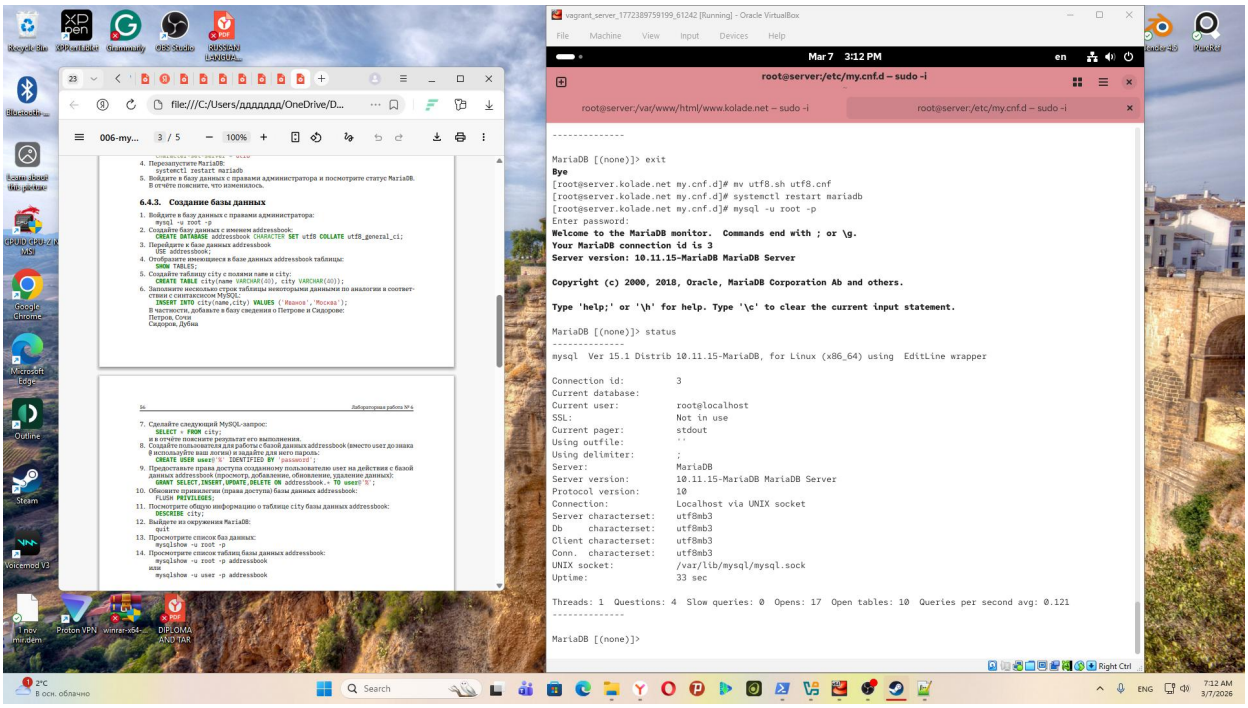

Рис. 7. Создание базы данных и таблицы city

Для просмотра всех записей таблицы выполнен запрос SELECT * FROM city, который возвращает все строки таблицы — в данном случае три записи о сотрудниках и городах их работы.

```
SELECT * FROM city;
```

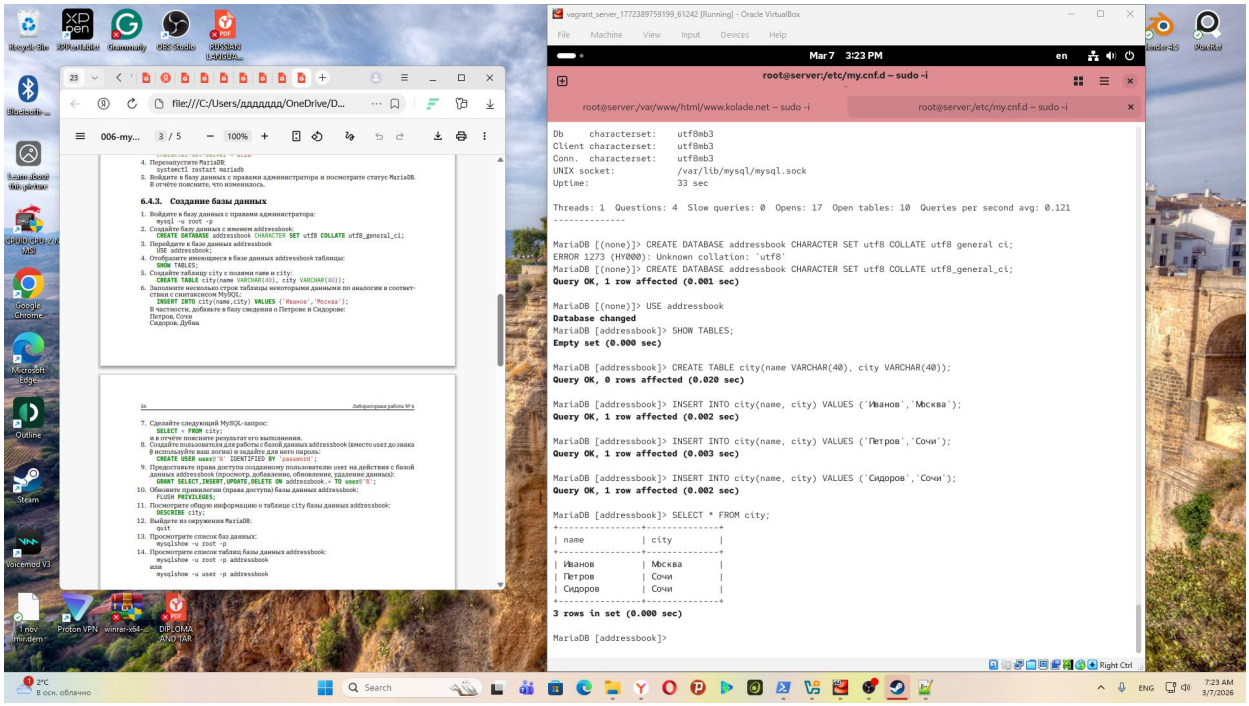

*Рис. 8. Результат запроса SELECT * FROM city*

Создан пользователь для работы с базой данных addressbook и предоставлены необходимые права доступа:

```
CREATE USER user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO user@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

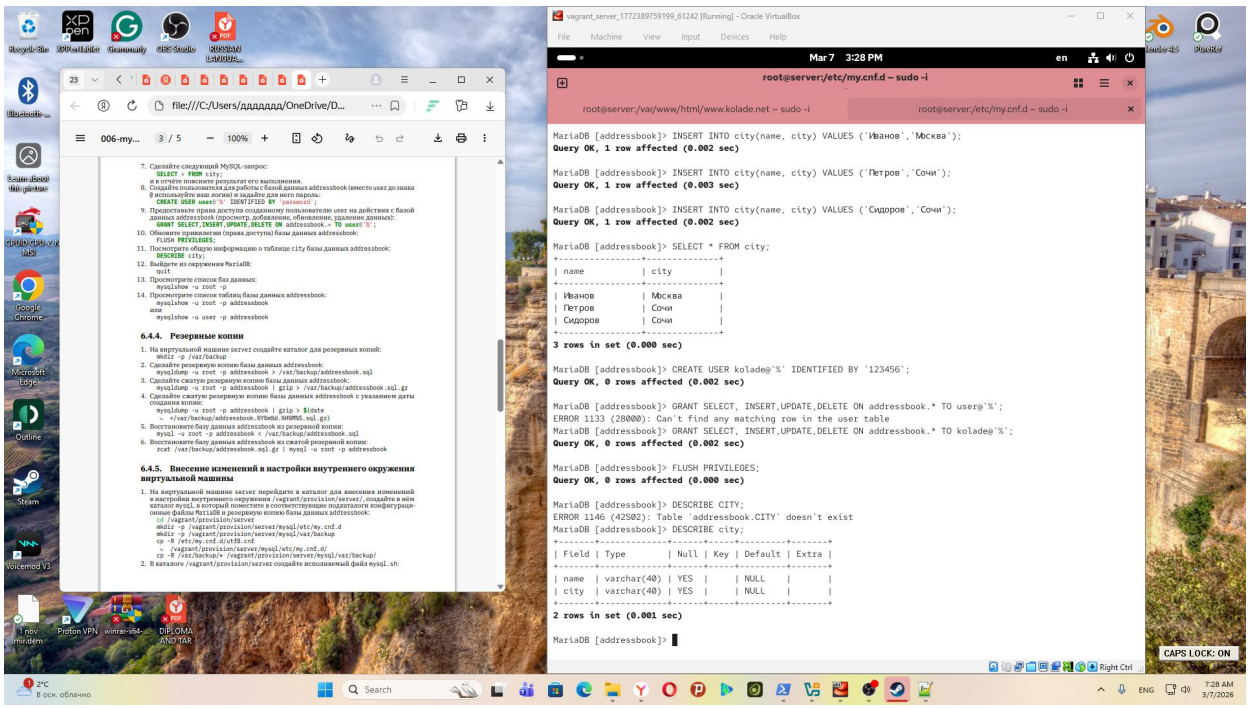

Рис. 9. Создание пользователя и предоставление прав

3.4. Резервные копии

Создан каталог для резервных копий /var/backup. Выполнено создание резервных копий базы данных addressbook в различных форматах и последующее восстановление:

```
mkdir -p /var/backup
mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date
+/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
```

Восстановление из резервных копий:

```
mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
```

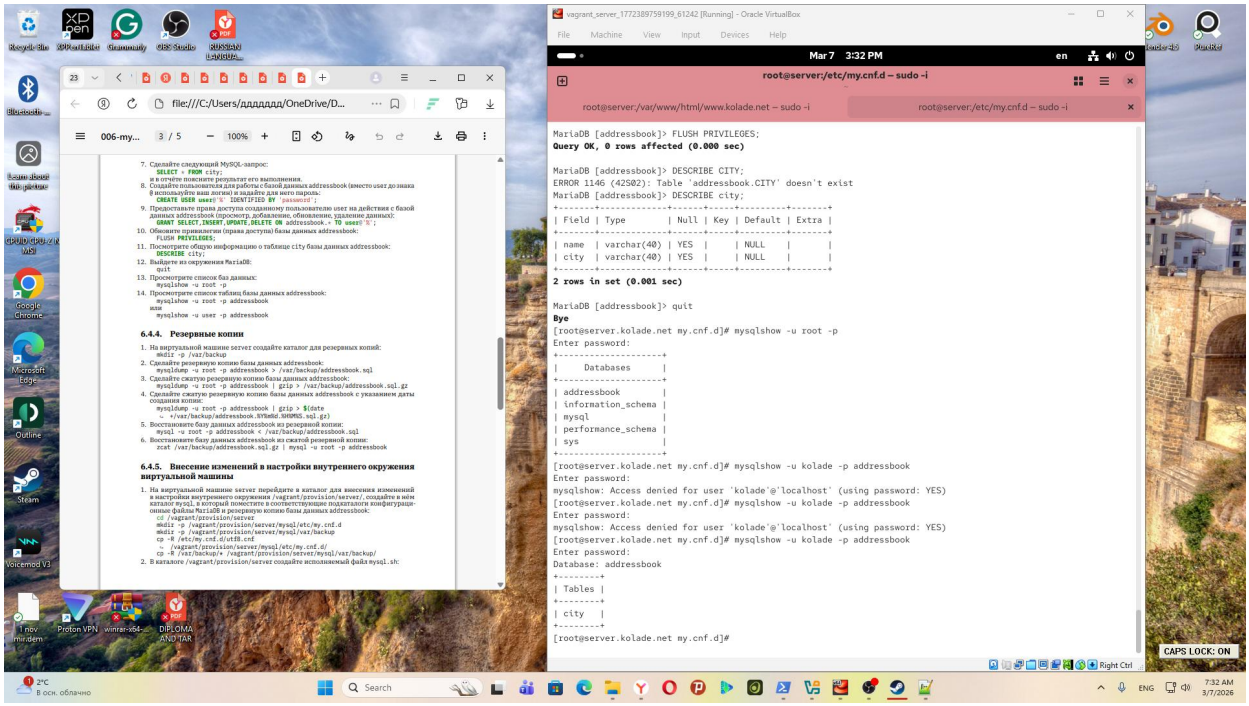

Рис. 10. Создание и восстановление резервной копии базы данных

3.5. Скрипт автоматизации для Vagrant

В каталоге /vagrant/provision/server/ созданы подкаталоги и скопированы конфигурационные файлы и резервная копия:

```
mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
cp /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
cp /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
```

Создан исполняемый файл mysql.sh в каталоге /vagrant/provision/server/:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
```

```
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]; then
  mysql_secure_installation <<EOF
  y
  123456
  123456
  y
  y
  y
  y
  EOF
  mysql -u root -p123456 <<EOF
  CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  EOF
  mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi
```

В файл Vagrantfile добавлена запись для запуска скрипта при развёртывании виртуальной машины server:

```
server.vm.provision "server mysql",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mysql.sh"
```

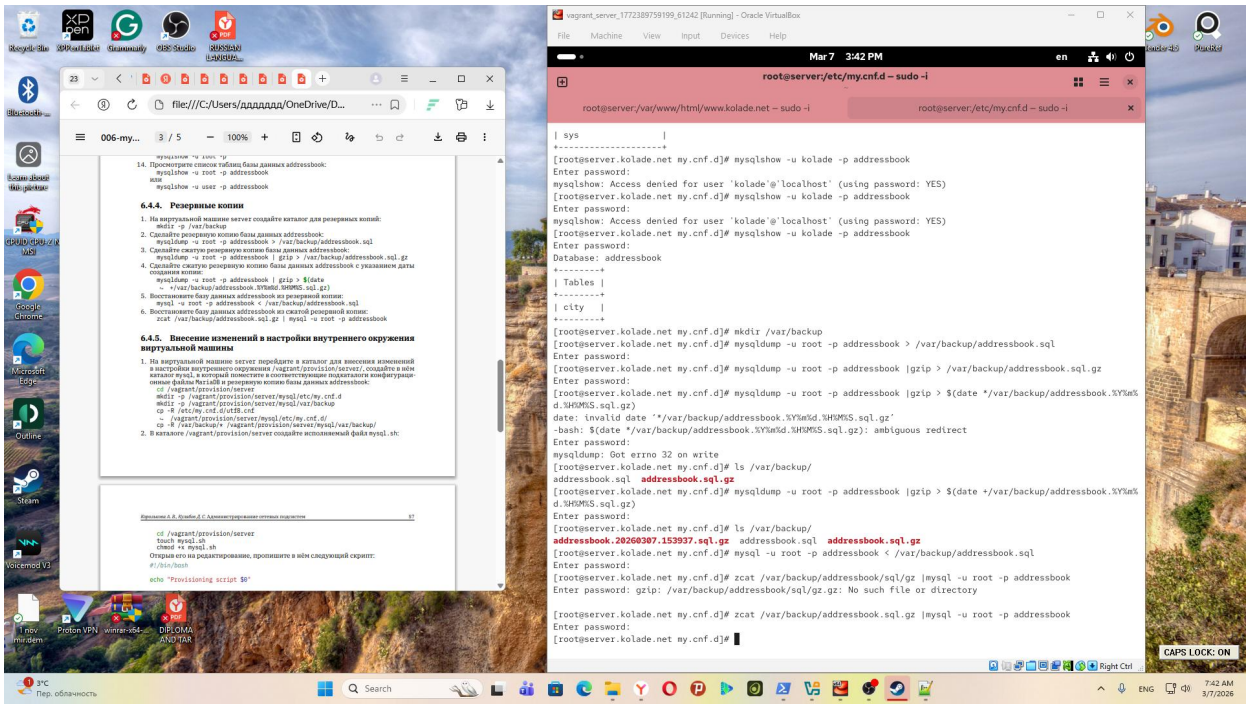

Рис. 11. Скрипт mysql.sh для автоматизации установки MariaDB

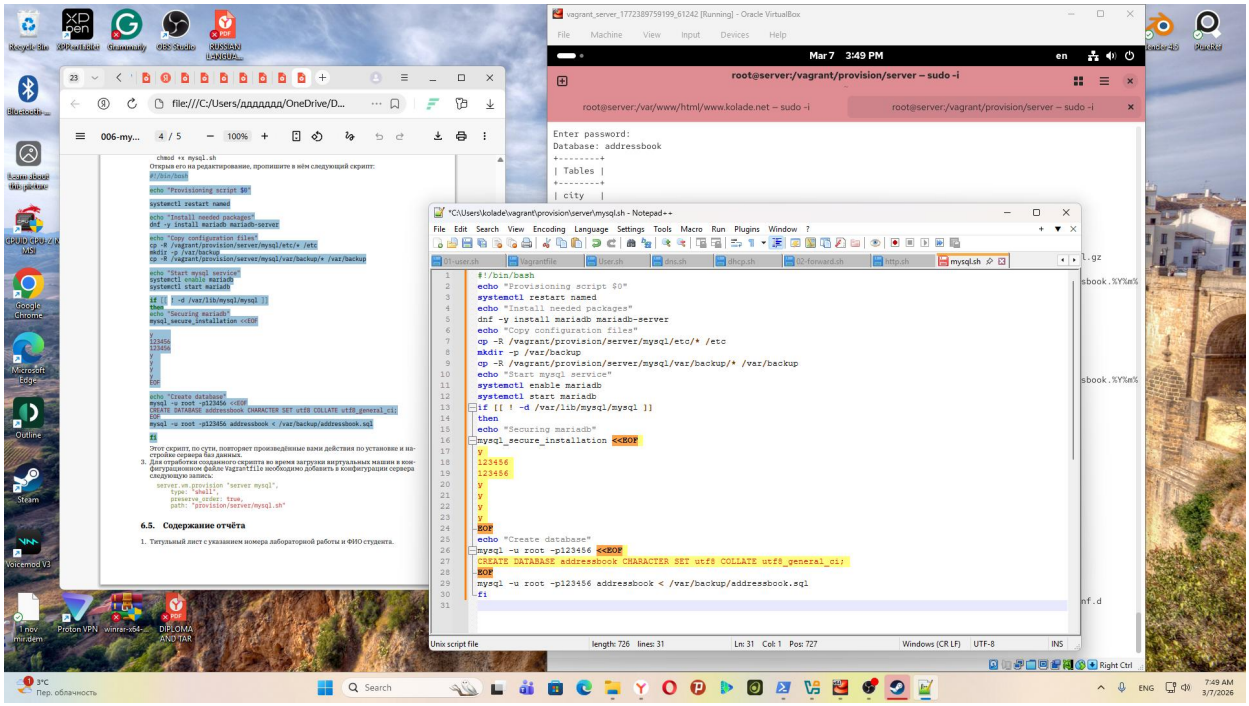

Рис. 12. Изменения в Vagrantfile для запуска скрипта mysql.sh

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. В частности:

- Установлены пакеты mariadb и mariadb-server, служба запущена и добавлена в автозагрузку.
- Выполнена базовая настройка безопасности с помощью mysql_secure_installation: установлен пароль root, отключён удалённый корневой доступ, удалена тестовая база данных.
- Настроена кодировка utf8 в качестве кодировки по умолчанию через конфигурационный файл /etc/my.cnf.d/utf8.cnf.
- Создана база данных addressbook с таблицей city, заполненной тестовыми данными о сотрудниках и городах их работы.
- Создан пользователь с ограниченными правами доступа к базе данных addressbook.
- Созданы и проверены резервные копии базы данных в сжатом формате, выполнено восстановление данных.
- Написан скрипт mysql.sh для автоматизации всех действий при развёртывании виртуальной машины через Vagrant.

Данная лабораторная работа позволила закрепить знания по администрированию СУБД MariaDB в среде AlmaLinux/RHEL.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

Команда mysql_secure_installation запускает интерактивный скрипт, который позволяет установить пароль для пользователя root базы данных, удалить анонимных пользователей, отключить удалённый корневой доступ и удалить тестовую базу данных.

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

Для разрешения сетевого доступа необходимо в конфигурационном файле (например, /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf) закомментировать или изменить параметр skip-networking и задать параметр bind-address, указав нужный IP-адрес (например, 0.0.0.0 для прослушивания всех интерфейсов). Затем следует перезапустить службу mariadb и настроить правила брандмауэра для разрешения соединений на порту 3306.

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных в MariaDB?

Команда SHOW DATABASES; в интерактивной оболочке MariaDB выводит список всех доступных баз данных.

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

Команда SHOW TABLES; в интерактивной оболочке MariaDB выводит список всех таблиц в текущей базе данных. Предварительно необходимо выбрать базу данных командой USE имя_базы;.

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

Команда DESCRIBE имя_таблицы; (или DESC имя_таблицы;) выводит подробную информацию о структуре таблицы: имена столбцов, типы данных, наличие ключей, значения по умолчанию и другие атрибуты.

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

Команда SELECT * FROM имя_таблицы; возвращает все записи таблицы. Для выборки определённых данных можно использовать условия WHERE, операторы ORDER BY, LIMIT и другие.

7. Как удалить запись из таблицы?

Для удаления записей используется команда DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие;. Например: DELETE FROM city WHERE name='Иванов'; удалит запись, у которой поле name равно 'Иванов'. Без условия WHERE будут удалены все записи таблицы.

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB?

Основной конфигурационный файл MariaDB — /etc/my.cnf. Дополнительные конфигурационные файлы размещаются в каталоге /etc/my.cnf.d/. С их помощью можно настраивать параметры сервера (кодировку, порт, адрес прослушивания, путь к данным, лимиты соединений) и параметры клиентских программ.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

По умолчанию файлы с базами данных MariaDB располагаются в каталоге /var/lib/mysql/. Каждая база данных представлена отдельным подкаталогом, в котором хранятся файлы таблиц (с расширениями .frm, .ibd и др.).

10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?

Для создания резервной копии используется утилита mysqldump:

```
mysqldump -u root -p имя_базы > /var/backup/база.sql
```

Для создания сжатой копии:

```
mysqldump -u root -p имя_базы | gzip > /var/backup/база.sql.gz
```

Для восстановления из обычной копии:

```
mysql -u root -p имя_базы < /var/backup/база.sql
```

Для восстановления из сжатой копии:

```
zcat /var/backup/база.sql.gz | mysql -u root -p имя_базы
```